



Francesco Di Santo

Abitazione : Via Carmelo Borg Pisani, 7, 10141, Torino, Italia

E-mail: francescodisanto14@gmail.com **Telefono:** (+39) 3774628015

Sito web: <https://github.com/Frads01>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/francesco-di-santo-1b6ab7261/>

Data di nascita: 19/04/2001 **Luogo di nascita:** Atesa (CH), Italia **Nazionalità:** Italia

na

PRESENTAZIONE

Laureando in Ingegneria Informatica con specializzazione in Computer Grafica e Multimedia. Solida esperienza in Realtà Estesa (XR), Modellazione e Animazione 3D e Interazione Uomo-Computer (HCI). Competenza nello sviluppo di applicazioni immersive e sistemi intelligenti utilizzando tecniche di Computer Vision e Machine Learning. Esperienza in Unity, Blender, C# e Python, con una mentalità proattiva e orientata alle soluzioni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

[31/08/2023 – Attuale]

Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica - Percorso di Grafica e Multimedia

Politecnico di Torino <https://www.polito.it/>

Città: Torino | **Paese:** Italia | **Campi di studio:** Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) | **Livello EQF:** Livello 7 EQF | **Tipo di crediti:** CFU | **Numero di crediti:** 120 | **Tesi:** Valutazione dello stato cognitivo in ambienti di realtà estesa mediante interfacce cervello-computer attive e passive

- **Realtà virtuale e aumentata:** progettazione di ambienti immersivi (XR/VR/AR) e sviluppo di applicazioni interattive 3D utilizzando Unity.
- **Grafica e visione artificiale:** studio avanzato di algoritmi di rendering, modellazione geometrica e tecniche di visione artificiale per il riconoscimento di modelli.
- **Sistemi multimediali:** analisi, elaborazione e compressione di segnali audio/video; studio di architetture multimediali e trasmissione dati.
- **Interazione uomo-computer (HCI):** progettazione di interfacce incentrate sull'utente, test di usabilità e metodologie di interazione.
- **Sviluppo di giochi e applicazioni:** tecniche per lo sviluppo di applicazioni e principi di progettazione di giochi.

[31/08/2020 – 31/08/2023]

Laurea Triennale in Ingegneria Informatica

Politecnico di Torino <https://www.polito.it/>

Città: Torino | **Paese:** Italia | **Campi di studio:** Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) | **Voto finale:** 102/110 | **Livello EQF:** Livello 6 EQF | **Tipo di crediti:** CFU | **Numero di crediti:** 182

- **Ingegneria ICT e risoluzione dei problemi:** innovazione e utilizzo di strumenti ICT con un approccio ingegneristico per affrontare questioni relative a un ampio spettro di applicazioni.
- **Architettura dei computer:** comprensione dei principi fondamentali dell'architettura dei computer e dell'integrazione di hardware e software nei moderni sistemi di elaborazione.
- **Competenza software:** conoscenza dei sistemi operativi, dei linguaggi di programmazione (compresa la programmazione orientata agli oggetti) e dei metodi di ingegneria del software.

- **Gestione dei dati:** principi e tecnologie per la modellazione, la progettazione e la gestione di database.
- **Scienze fondamentali:** conoscenze di matematica, fisica ed elettronica (elettronica applicata, circuiti e sistemi).

[09/2015 – 06/2020] **Diploma di maturità scientifica**

Istituto Omnicomprensivo Statale "Ciampoli-Spaventa" <https://www.omnicomprensivoatessa.it/>

Città: Atessa (CH) | **Paese:** Italia | **Campi di studio:** Opzione scienze applicate | **Voto finale:** 100L/100 | **Livello EQF:** Livello 4 EQF

ESPERIENZA LAVORATIVA

EvoHunt S.R.L. <https://evohunt.com/>

Città: Torino | **Paese:** Italia | **Impresa o settore:** Servizi Di Informazione E Comunicazione

[04/2023 – 08/2023] **Tirocinio curriculare**

Questo progetto ha riguardato lo sviluppo lato front-end della nuova versione di un'applicazione web nel settore HR Tech, che mira ad automatizzare il processo di selezione dei candidati integrando strumenti di profilazione e modelli di machine learning. Il lavoro si è concentrato sulla progettazione, gestione e ottimizzazione dell'interfaccia utente (User Experience) utilizzando tecnologie moderne come React, TypeScript, Formik e Bootstrap. L'attività ha incluso l'implementazione di form dinamici e componenti interattivi con gestione di stati e modali, la simulazione dell'integrazione API con il back-end tramite dati predefiniti e l'adozione di un flusso di lavoro collaborativo basato su Git e Node.js.

Politecnico di Torino

Città: Torino | **Paese:** Italia

[03/2025 – 09/2025] **Collaborazione studentesca**

Attività di supporto all'organizzazione delle sedute di laurea: desk accoglienza/informazioni/preparazione materiale presso l'Ufficio Carriere di Ingegneria.

Fondo Ambiente Italiano

Città: Atessa (CH) | **Paese:** Italia

[03/2018] **Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)**

Guida culturale e gestione dei flussi turistici per la valorizzazione del patrimonio storico locale, con illustrazione dettagliata di siti esclusivi.

[03/2025 – 09/2025]

Riduzione del rumore musicale senza dati di addestramento puliti

In questo progetto è stata sviluppata una pipeline di denoising audio basata su Deep Learning impiegando l'architettura Deep Complex U-Net a 20 layer (DCUNet-20) per rimuovere il rumore da segnali musicali senza l'ausilio di dati di addestramento puliti. Adottando il paradigma Noise2Noise, la rete è stata addestrata esclusivamente su coppie di segnali audio rumorosi generati combinando tracce del dataset MUSDB18 con eventi sonori da UrbanSound8K e rumore bianco gaussiano. L'implementazione opera direttamente sugli spettrogrammi complessi ottenuti tramite Trasformata di Fourier a Tempo Breve (STFT) per preservare sia il modulo che la fase del segnale. Gli aspetti tecnici principali comprendono l'uso di convoluzioni complesse, batch normalization complessa, inizializzazione dei pesi basata sulla distribuzione di Rayleigh e ottimizzazione tramite weighted SDR loss. Il modello finale ha ottenuto un miglioramento medio del rapporto segnale-rumore (SNR) pari a +7.54 dB, superando le prestazioni dei modelli di baseline concepiti per lo speech denoising.

Link: <https://github.com/Frads01/mlvm-noise-remover>

[06/2025 – 07/2025]

TaskLass: Prototipo piattaforma di gestione compiti tra docenti e studenti

TaskLass è una webapp full-stack per la gestione digitale di compiti scolastici, realizzata per l'esame di Applicazioni Web 1. L'applicazione distingue due ruoli utente, docente e studente, ciascuno con una dashboard dedicata: i docenti possono creare compiti assegnandoli a gruppi di studenti e valutarne le risposte, mentre gli studenti possono consultare i propri compiti, rispondere e monitorare il proprio andamento tramite medie ponderate calcolate lato server. Il frontend è stato realizzato in React, con routing basato su React Router e componenti dedicati per ciascuna vista (dashboard, form di creazione e valutazione compiti), mentre il backend espone un set di API REST in Node.js/Express con autenticazione basata su sessioni e gestione strutturata degli errori HTTP. I dati sono salvati in un database relazionale organizzato in più tabelle, con una relazione molti-a-molti tra compiti e studenti. Gli aspetti tecnici principali comprendono la progettazione di API REST autenticate, la modellazione di uno schema relazionale, la gestione della concorrenza tra client (es. compiti valutati o modificati nel frattempo) e lo sviluppo di un'interfaccia reattiva basata su componenti riutilizzabili.

Link: <https://github.com/Frads01/progetto-webapp1>

[05/2025 – 07/2025]

Facial Verification: confronto tra landmark geometrici e embedding neurali

Questo progetto valuta due approcci per la verifica facciale implementati in un'applicazione iOS sviluppata con Unity, C# e AR Foundation: un metodo geometrico 3D e un metodo neurale 2D. L'approccio 3D sfrutta la fotocamera TrueDepth tramite ARKit per acquisire nuvole di punti e calcolare distanze euclidee normalizzate tra 17 landmark anatomici (su 1.220 punti tracciati). L'approccio neurale 2D impiega ArcFace (con backbone ResNet-100) sul motore di inferenza Unity Barracuda per confrontare embedding a 512 dimensioni tramite similitudine del coseno. L'applicazione offre tracciamento in tempo reale, un visualizzatore 3D, test simultanei delle pipeline, estrazione di misurazioni biometriche ed esportazione in CSV. Dai test emersi su oltre 100 prove, il sistema 3D ha ottenuto un'accuratezza del 97,12% e un recall del 100%, mentre l'approccio neurale ArcFace ha registrato una precisione (specificità) del 100%.

Link: <https://github.com/SalvatoreGiugliano98/FaceVerification>

[11/2024 – 02/2025]

DriveAcademyVR

Drive Academy VR è un simulatore di scuola guida in realtà virtuale sviluppato per il visore Meta Quest 3. Offre un ambiente immersivo e sicuro per esercitarsi nella guida,

apprendere il codice della strada e ricevere indicazioni vocali in tempo reale da un istruttore virtuale. Basata su una fisica del veicolo accurata, l'applicazione dispone di un abitacolo interattivo in cui l'utente manovra volante, cambio automatico, frecce, freno a mano e cintura di sicurezza, affiancato da un'interfaccia utente diegetica integrata nel cruscotto. Inserita in un contesto urbano a griglia popolato da traffico e pedoni, la piattaforma valuta le prestazioni fornendo feedback visivi, acustici e aptici in caso di infrazioni, completata da un modulo di tutorial introduttivo.

Link: <https://frads01.itch.io/drive-academy> | <https://github.com/SalvatoreGiugliano98/DriveAcademyVR>

[10/2024 – 02/2025] **My Museum Adventure**

Sviluppata per il corso di Human-Computer Interaction presso il Politecnico di Torino, *My Museum Adventure* è un'applicazione Android concepita per rendere interattive le visite ai musei tramite percorsi a tema e meccaniche di gamification. Gli utenti scelgono un filo narrativo (es. Avventura, Fantasy, Sci-fi) e risolvono enigmi per individuare le opere, ottenendo medaglie e traguardi. Tra le funzionalità principali figurano la scansione delle opere tramite fotocamera e API esterne di riconoscimento immagini per verificare le risposte, mappe interattive basate su dati partecipativi (crowdsourced), schede informative e audioguide multilingua. Dal punto di vista tecnico, l'app è realizzata in Kotlin e Jetpack Compose, integrando Room per il salvataggio offline, CameraX, OkHttp per le chiamate API e Jetpack Navigation.

Link: <https://github.com/SalvatoreGiugliano98/my-museum-adventure-main>

[10/2024 – 01/2025] **Screen casting multi-piattaforma**

Sviluppata per il corso di Programmazione di Sistema, questa applicazione multiplatforma consente la condivisione dello schermo in tempo reale su Windows, macOS e Linux tramite multicast IPv4. Dotata di un'interfaccia grafica creata con egui, gestisce due ruoli principali:

- **Sender:** Configura IP, porta e selezione del monitor. Offre controlli in tempo reale per mettere in pausa, inviare uno schermo bianco, disegnare annotazioni (rettangoli, frecce), selezionare un'area specifica o interrompere il flusso (anche tramite scorciatoie come Ctrl+P, Ctrl+B, Ctrl+D, Ctrl+S, Ctrl+Q), con gestione automatica di eventuali disconnessioni del monitor.
- **Receiver:** Permette di unirsi alla sessione inserendo IP e porta, uscire in qualsiasi momento e registrare lo schermo tramite ffmpeg (con download automatico se non presente sul sistema).

Link: <https://github.com/Frads01/pds-screencast>

[05/2024 – 10/2024] **Canoa Slalom**

Questo progetto è stato sviluppato nell'ambito del corso di Image Processing and Computer Vision presso il Politecnico di Torino per analizzare le prestazioni nello Slalom in Canoa. Sviluppato in Python e OpenCV, il sistema impiega tecniche di visione artificiale per tracciare la canoa e rilevare le porte da slalom all'interno di flussi video dinamici, affrontando sfide quali riflessi dell'acqua e movimenti della telecamera. Le funzionalità principali includono la rilevazione e segmentazione delle porte, il tracciamento dell'atleta e dell'imbarcazione, la valutazione automatizzata di tocchi o porte saltate e l'ottimizzazione dell'elaborazione dei frame. Attraverso l'uso di operazioni morfologiche, rilevamento dei contorni e flusso ottico, il progetto applica la teoria dell'elaborazione delle immagini all'analisi sportiva.

Link: <https://github.com/Frads01/ipcv-canoa>

[10/2023 – 06/2024] **Computer Graphics: modellazione 3D e applicazione grafica interattiva**

Questo progetto è stato sviluppato nell'ambito del corso di Computer Graphics per applicare i principi fondamentali del rendering 3D, della modellazione e del calcolo visivo interattivo. Comprende un'applicazione 3D interattiva in tempo reale sviluppata in C++ con librerie grafiche a basso livello come OpenGL e una scena 3D modellata in Blender tramite tecniche fisiche. L'applicazione offre un ambiente 3D navigabile con controllo della telecamera, trasformazioni geometriche, gestione dello scene graph, illuminazione dinamica, mappatura delle texture e shader personalizzati, collegando i concetti matematici con la programmazione grafica.

Link: <https://github.com/SalvatoreGiugliano98/Computer-Graphics>

[01/2024 – 02/2024] **Quoridor**

Quoridor è un'implementazione embedded da zero del celebre gioco da tavolo, sviluppata per il corso di Architetture dei Sistemi di Elaborazione al Politecnico di Torino su piattaforma ARM Cortex-M3 (Keil µVision), in C con routine critiche in Assembly. La board 13×13 è rappresentata come matrice alternando celle giocatore e muro, con un algoritmo ricorsivo DFS che garantisce che nessun muro possa mai intrappolare completamente un avversario. L'interazione avviene tramite display GLCD e touch panel per il rendering, joystick e pulsanti (con polling e debouncing via RIT) per l'input, e diversi timer hardware per gestire il countdown di 20 secondi a mossa e i messaggi a schermo. È presente una modalità single-board con NPC che calcola il percorso tramite un algoritmo basato su Dijkstra, oltre a una modalità multiplayer a due schede collegate via bus CAN e sincronizzate tramite protocollo di handshake.

Link: <https://github.com/Frads01/ase-quoridor>

COMPETENZE

tecnologia informatica | interazione uomo-computer | algoritmi | sistemi multimediali | matematica | computer grafica | realtà virtuale | realtà aumentata | prestare attenzione ai dettagli | visione artificiale

Soft skills

pensare in modo creativo | accettare le proprie responsabilità | logica | individuare soluzioni per la risoluzione dei problemi | gestire l'avanzamento personale

Software e linguaggi di programmazione

Python (programmazione informatica) | GIMP (software di editing grafico) | Unity (sistemi di creazione di videogiochi) | software di editing grafico | C#

CERTIFICAZIONI

[Cambridge Assessment English, 11/07/2018]

Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First) - Score 166

Modalità di apprendimento: In presenza

[IDCERT, 05/04/2025]

DigComp 2.2 Altamente Specializzato 8

Modalità di apprendimento: Online

Link: <https://it.idcert.io/idfy/LUZQXC1NNE>

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: Italiano

Altre lingue:

inglese

ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B2

PRODUZIONE ORALE B2 INTERAZIONE ORALE B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

VOLONTARIATO

[08/2018] **Guida Giornate FAI "Arte e Cultura"** Atessa (CH), Italia

Ha partecipato alle giornate "Arte e Cultura" organizzate dal Fondo Ambiente Italiano (FAI) in qualità di guida culturale, contribuendo alla valorizzazione e alla promozione del patrimonio artistico locale attraverso visite guidate e divulgazione.

[2010 – 2020] **Socio AGESCI (Associazione Guide E Scout Cattolici Italiani)** Atessa (CH), Italia

Partecipazione attiva ad attività di servizio comunitario, lavoro di squadra ed esperienze di vita all'aperto. Sviluppo di forte spirito d'adattamento, gestione di progetti di volontariato e capacità di collaborazione in contesti dinamici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".